

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
(Đồ án phát triển ứng dụng)
Lớp: IT003.Q21.TTNT

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Mã sinh viên: 25521191

Họ và tên: Nguyễn Chánh Nghĩa

TÊN ĐỀ TÀI: HOOK – Fishing game

CÁC NỘI DUNG CẦN BÁO CÁO:

○ Giới thiệu đồ án:

a. Mô tả chung về ứng dụng:

Là một trò chơi câu cá dạng console (text-based game) sử dụng ngôn ngữ Python. Người chơi sẽ thực hiện các hoạt động như câu cá, thu thập tài nguyên, quản lý kho đồ và bán cá để kiếm tiền. Trò chơi được thiết kế để người chơi tích lũy tài nguyên và phát triển nhân vật theo thời gian. Hệ thống cá và cần câu đa dạng về độ hiếm, cá có đa dạng về khối lượng, giá trị, có thể mở rộng.

b. Các CTDL và giải thuật đã được sử dụng:

- Hashtable kết hợp Linked list: Sử dụng cho inventory. Mỗi loại cá được lưu dưới dạng key-value: key: tên cá, value: số lượng. Giúp truy xuất dữ liệu nhanh với độ phức tạp $O(1)$. Kết hợp linked list giúp xử lý va chạm.
- Sort : Sử dụng cho việc sắp xếp kho đồ (Quick sort). Được sử dụng để sắp xếp danh sách cá trong kho đồ theo tên, giá trị hoặc độ hiếm. Sử dụng random pivot giúp thuật toán ổn định hơn, tránh trường hợp

xấu diễn ra. Số lượng dữ liệu trong inventory có thể lớn nên sử dụng quicksort, độ phức tạp $O(n \log n)$.

- Heap: Sử dụng max heap để tạo bảng xếp hạng người chơi theo thời gian thực.
- Hashing: Dùng SHA256 để mã hóa và xác thực mật khẩu của người chơi.
- AES – GCM: Dùng để mã hóa file save, khiến việc thay đổi file save trở nên khó khăn. AES – GCM có chức năng verify bằng tag, không cần xác thực lại thêm. Là thuật toán mã hóa phù hợp hơn RSA hay ECC.
- Random Weight: Chọn ngẫu nhiên có trọng số, giúp cân bằng khi câu cá có độ hiếm, độ hiếm càng cao tỉ lệ câu càng thấp.
- Linear search: Tìm kiếm trong fish_list để bán cá, độ phức tạp $O(n)$.
- Chia luồng(thread) xử lý auto fishing, 1 luồng câu cá và 1 luồng nhận input để thoát quá trình câu cá.

○ Quá trình thực hiện

- a. Tuần 1: Tạo các lớp Fish, Player, các chức năng cơ bản và game loop đơn giản (chức năng câu cá, bán cá, hiển thị thông tin người chơi).
- b. Tuần 2: Thêm các chức năng bán cá, mua cần câu, sắp xếp kho đồ, chỉnh sửa tỉ lệ câu cá (random có tỉ lệ), auto fishing.
- c. Tuần 3: Thêm chức năng lưu trữ giúp lưu trữ lại dữ liệu của người chơi sau khi thoát game, chức năng đăng nhập và trích xuất lại dữ liệu của người chơi từ file save. Thêm bảng xếp hạng người chơi theo số tiền và level.
- d. Tuần 4: Thêm mã hóa dữ liệu save, đảm bảo người chơi khó khăn trong việc thay đổi dữ liệu, tránh việc gian lận. Chỉnh sửa cách lưu và trích xuất dữ liệu.

○ Kết quả đạt được

Một tựa game câu cá dạng console bằng ngôn ngữ Python với các chức năng cơ bản:

- Câu cá với tỉ lệ ngẫu nhiên có trọng số.
- Quản lí kho đồ.
- Bán cá, mua cần câu.
- Đăng nhập.
- Hệ thống cần câu có buff riêng ảnh hưởng đến tỉ lệ câu.
- Bảng xếp hạng.
- Lưu trữ và trích xuất thông tin người chơi.
- Tự động câu cá.

Áp dụng các cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

Hệ thống người chơi:

- Có các tính chất cơ bản: level, coin, exp, inventory.
- Trang bị cần câu.

Hệ thống cá:

- Có fish data base gồm tên cá, độ hiếm, giá trị, cân nặng.

Mã hóa:

- Mã hóa mật khẩu và file lưu dữ liệu người chơi. Kiểm tra và xác thực các giá trị.

○ Tài liệu tham khảo

- a) [About Python and OOP](#)
- b) [Hashtables Chaining with Doubly Linked Lists - GeeksforGeeks](#)
- c) [How to Create a Text-Based Adventure Game with Python | Reintech media](#)
- d) [Game Loop · Sequencing Patterns · Game Programming Patterns](#)
- e) [How to get weighted random choice in Python - GeeksforGeeks](#)
- f) [Heap queue or heapq in Python - GeeksforGeeks](#)
- g) [Saving and loading in pygame with json - YouTube](#)

- Phụ lục 1: Giới thiệu (demo) kết quả
<https://github.com/VuiVeIshere/Fishing-game>
[Demo HOOK](#)

- Phụ lục 2: docstring

- Main.py:

"""

Hàm chính của chương trình.

Thực hiện:

- Nhập và kiểm tra tên người chơi
- Đăng nhập hoặc tạo người chơi mới
- Tải dữ liệu từ hệ thống lưu trữ
- Khởi tạo inventory và leaderboard
- Khởi chạy game

Luồng hoạt động:

1. Người chơi nhập username và password
2. Kiểm tra username hợp lệ
3. Load dữ liệu nếu đã tồn tại, ngược lại tạo mới
4. Khởi tạo leaderboard từ dữ liệu tất cả người chơi
5. Tạo đối tượng Game và bắt đầu vòng lặp game

"""

- Hàm is_valid_format:

"""

Kiểm tra định dạng hợp lệ của tên người chơi.

Chỉ cho phép:

- Chữ cái (a-z, A-Z)
- Số (0-9)
- Dấu gạch dưới (_)

Args:

username (str): Tên người chơi

Returns:

Match | None: Đối tượng match nếu hợp lệ, ngược lại là None

"""

- Game.py

"""

Lớp điều khiển chính của trò chơi.

Quản lý toàn bộ luồng hoạt động của game, bao gồm:

- Câu cá
- Quản lý kho đồ
- Tương tác menu người chơi
- Mua bán vật phẩm
- Cập nhật bảng xếp hạng

Attributes:

player (Player): Đối tượng người chơi

fish_list (list): Danh sách cá đã câu được

inv (Inventory): Hệ thống quản lý kho đồ

fishing_system (Fishing): Hệ thống câu cá

data (Data): Dữ liệu game (cần câu, cá, ...)

save (Save): Hệ thống lưu game

leaderboard (Leaderboard): Bảng xếp hạng người chơi

"""

- Hàm fishing

"""

Thực hiện hành động câu cá.

- Chọn cá ngẫu nhiên dựa trên hệ thống fishing
- Thêm cá vào inventory
- Cộng EXP cho người chơi
- Hiện thị hiệu ứng đang câu cá

- Xử lý lên cấp và cập nhật leaderboard

"""

- Hàm play

"""

Vòng lặp chính của game.

Hiển thị menu và xử lý các lựa chọn của người chơi:

1. Câu cá (có hỗ trợ auto fishing bằng threading)
2. Xem kho đồ
3. Xem thông tin người chơi
4. Bán cá
5. Mua cần câu
6. Sắp xếp kho đồ
7. Xem bảng xếp hạng
8. Thoát game và lưu dữ liệu

"""

- Data.py

"""

Database chính của trò chơi

Attributes:

dict_fish (dict): danh sách cá game có.

rod_list (dict): danh sách các cần câu game có.

"""

- Fish.py

"""

Lưu trữ thông tin cá.

Attributes:

name (str): Tên cá.

rarity (str): Độ hiếm.

weight (float): Khối lượng cá.

value (float): Giá trị của cá (số tiền có được khi bán)

exp (int): Kinh nghiệm nhận được.

"""

- Player.py

"""

Lưu trữ thông tin người chơi.

Attributes:

player_name (str): Tên người chơi.

level (int): Cấp của người chơi.

exp (int): Kinh nghiệm của người chơi.

coins (int): Số tiền của người chơi.

rod (class): Cần câu đang sử dụng.

rod_state (dict): Danh sách các cần câu và trạng thái có/ không sở hữu.

inventory (class): Kho đồ của người chơi.

"""

- Rod.py

"""

Lưu trữ thông tin cần câu.

Attributes:

name (str): Tên cần câu.

bonus (dict): Các bonus tỉ lệ câu cá.

"""

- Fishing.py

"""

Hệ thống câu cá.

Xử lý việc chọn cá ngẫu nhiên dựa trên tỉ lệ

và bonus từ cần câu của người chơi.

Attributes:

player (Player): Người chơi

inventory (Inventory): Kho đồ của người chơi

fish_data (list): Danh sách dữ liệu cá

"""

- Hàm select fish:

"""

Chọn ngẫu nhiên một con cá dựa trên tỉ lệ.

Tỉ lệ được tính dựa trên:

- Độ hiếm của cá

- Bonus từ cần câu của người chơi

Returns:

Fish: Cá được chọn

"""

- Hash_utils.py

"""

Cấu trúc dữ liệu Hashtable sử dụng để lưu trữ dữ liệu dạng key-value.

Được sử dụng trong game để quản lý inventory của người chơi, giúp truy xuất và cập nhật số lượng cá nhanh chóng.

Attributes:

size (int): Kích thước bảng băm

table (list): Danh sách các bucket (chaining)

"""

- Inventory.py

"""

Quản lý kho đồ của người chơi.

Lưu trữ và xử lý các thao tác liên quan đến cá:

- Thêm cá vào kho
- Hiện thị danh sách cá
- Bán cá
- Sắp xếp cá

Attributes:

player (Player): Người chơi sở hữu kho đồ

fish_list (list): Danh sách đối tượng Fish

inventory (Hash): Hashtable lưu số lượng cá theo tên

"""

○ Leaderboard.py

"""

Quản lý bảng xếp hạng người chơi.

Lưu trữ và sắp xếp người chơi dựa trên:

- Số tiền (coins)
- Cấp độ (level)

Attributes:

data (dict): Dữ liệu người chơi (tên, coin, level)

"""

○ Save.py

"""

Xử lý việc lưu và tải dữ liệu người chơi.

Dữ liệu bao gồm:

- Thông tin player
- Inventory
- Tiến trình game

Attributes:

player (Player): Người chơi

file_path (str): Đường dẫn file lưu dữ liệu

"""

- Shopping.py

"""

Hệ thống cửa hàng trong game.

Cho phép người chơi mua cần câu để tăng hiệu quả câu cá.

Attributes:

player (Player): Người chơi thực hiện giao dịch

"""